# La hidrosfera

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Describir la distribución del agua en la Tierra
- Relacionar las propiedades del agua con su importancia para la vida
- Explicar las etapas del ciclo del agua
- Identificar las causas de la contaminación del agua y proponer formas de ahorrarla

## Para pensar

**Si casi tres cuartas partes de la Tierra están cubiertas de agua, ¿por qué se dice que el agua es un recurso escaso?**

## Explicación

### ¿Qué es la hidrosfera?

La hidrosfera es el conjunto de toda el **agua de la Tierra**, en cualquiera de sus estados: **líquida** en mares, océanos, ríos, lagos y bajo el suelo; **sólida** en los casquetes polares, los glaciares y la nieve; y **gaseosa** como vapor de agua en la atmósfera. La Tierra es el único planeta conocido con grandes cantidades de agua líquida en su superficie, y por eso desde el espacio se ve azul: el agua cubre alrededor del **71 %** de su superficie. Se cree que el agua procede del vapor que expulsaron los volcanes cuando la Tierra era joven y que, al enfriarse el planeta, se condensó y cayó en forma de lluvias torrenciales que llenaron las zonas bajas y formaron los océanos. Parte del agua también pudo llegar en meteoritos y cometas. La cantidad total de agua de la Tierra es prácticamente la misma desde hace millones de años: no se gasta, sino que circula y se recicla.

undefined

### Cómo se reparte el agua

El **97 %** del agua de la Tierra es agua salada y está en **mares y océanos**. Contiene sales disueltas, sobre todo cloruro de sodio, unos 35 gramos por litro, por lo que no se puede beber ni usar para regar. Solo el **3 %** es agua dulce, con muy pocas sales, y se reparte de forma muy desigual: unas dos terceras partes están congeladas en **glaciares y casquetes polares**, sobre todo en la Antártida y Groenlandia; casi todo el resto son aguas subterráneas, que llenan los poros y grietas de las rocas formando **acuíferos**, de los que se saca agua con pozos y que alimentan los manantiales; y solo una mínima parte forma los **ríos, lagos**, la humedad del suelo, el vapor de la atmósfera y el agua de los seres vivos. Por eso, aunque parezca abundante, el agua dulce disponible es un **bien escaso** que hay que cuidar.

| Dónde está | Porcentaje aproximado del total |
|---|---|
| Mares y océanos (salada) | 97 % |
| Glaciares y polos | 2 % |
| Aguas subterráneas | 0,7 % |

| Dónde está | Porcentaje aproximado del total |
|---|---|
| Ríos, lagos, atmósfera y seres vivos | menos del 0,1 % |




## Las propiedades del agua

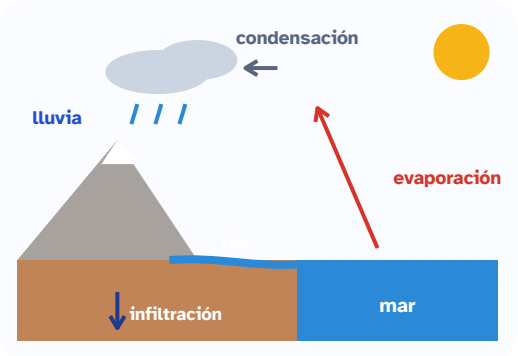
El agua es una sustancia muy común, pero tiene propiedades excepcionales que la hacen imprescindible para la vida. Es el disolvente universal, porque disuelve muchísimas sustancias; gracias a ello, la sangre y la savia transportan nutrientes, y dentro de las células se producen las reacciones químicas de la vida. Tiene un **alto calor específico**: necesita mucha energía para calentarse y tarda en enfriarse, de modo que los mares **suavizan el clima** de las costas y el agua del cuerpo nos ayuda a mantener la temperatura; al sudar, la evaporación del agua nos refresca. A diferencia de casi todas las sustancias, el **hielo es menos denso** que el agua líquida y por eso **flota**: en invierno, los lagos se hielan por arriba y el hielo aísla el agua de debajo, donde los peces pueden sobrevivir. Además, el agua es el principal componente de los seres vivos: una persona adulta tiene alrededor de un 60 % de agua.

undefined

## El ciclo del agua

El agua de la Tierra está en continuo movimiento entre los océanos, la atmósfera y los continentes. Este recorrido sin fin se llama ciclo del agua o ciclo hidrológico, y lo mueven la **energía del Sol** y la **gravedad**. El Sol calienta el agua de los océanos, lagos y ríos, que se **evapora** y sube como vapor; las plantas también expulsan vapor por sus hojas (**transpiración**). Al subir, el vapor se enfría y se **condensa** en gotitas diminutas que forman las **nubes**. Cuando las gotas crecen y pesan demasiado, caen como **precipitación**: lluvia, nieve o granizo. Una

parte del agua caída corre por la superficie (**escorrentía**) y forma arroyos y ríos que vuelven al mar; otra parte se **infiltra** en el suelo y alimenta los acuíferos; y en las montañas puede quedar almacenada como nieve o hielo hasta que se funde en primavera. Al evaporarse, el agua deja atrás las sales: por eso la lluvia es dulce aunque venga del mar.




## Las aguas continentales

El agua dulce que está sobre los continentes forma las aguas continentales. Los **ríos** son corrientes de agua continuas que nacen en manantiales, lagos o glaciares, y bajan por la pendiente hasta desembocar en el mar, en un lago o en otro río; el terreno que vierte sus aguas a un mismo río se llama **cuenca hidrográfica**. En España, los grandes ríos que van al Atlántico son el Miño, el Duero, el Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir, y el gran río que va al Mediterráneo es el Ebro. Los **lagos** son masas de agua acumuladas en zonas hundidas del terreno, y los **embalses** son lagos artificiales creados con presas para almacenar agua y producir electricidad. Los **humedales**, como Doñana o las Tablas de Daimiel, son zonas inundadas de forma permanente o temporal y tienen una gran riqueza de aves y plantas. Las **aguas subterráneas** se acumulan en los acuíferos y salen de forma natural por manantiales o fuentes.

undefined

## Los usos del agua

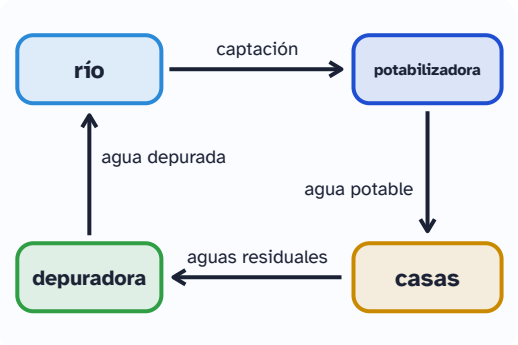
Los seres humanos usamos el agua para muchas actividades. En España, la que más agua consume es, con mucha diferencia, la **agricultura**, sobre todo para el regadío: alrededor del **80 %** del total. El resto se reparte entre el **uso doméstico** (beber, cocinar, lavar, la cisterna del váter…), la **industria**, que la necesita para

fabricar, limpiar y refrigerar, la producción de **energía** en centrales hidroeléctricas y térmicas, y el **ocio**, como piscinas o campos de golf. Una persona en España gasta en casa unos **130 litros al día**: una ducha de cinco minutos consume unos 50 litros, un baño puede gastar 200, y un grifo abierto mientras te lavas los dientes desperdicia unos 12 litros. También hay un consumo de agua «invisible», llamado **huella hídrica**: el agua que hace falta para producir lo que comemos o usamos, como los unos 2.500 litros necesarios para fabricar una camiseta de algodón.

undefined

## Agua potable y aguas residuales

El agua de los ríos o acuíferos no se puede beber directamente, porque puede llevar tierra, restos de seres vivos o microorganismos que causan enfermedades. Antes de llegar a nuestras casas pasa por una potabilizadora (estación de tratamiento de agua potable), donde se filtra para eliminar partículas, se deja reposar para que los sólidos se depositen y se **desinfecta**, normalmente con cloro, para matar los microorganismos. Así se obtiene **agua potable**, apta para el consumo. Después de usarla, el agua sale de las casas y las fábricas sucia: son las aguas residuales. Por las alcantarillas llegan a una depuradora (EDAR), donde se eliminan la basura, las grasas, la materia orgánica y parte de los contaminantes antes de devolverla al río o al mar. Hoy, en muchos lugares, el agua depurada también se reutiliza para regar parques y cultivos. En zonas costeras con poca agua, como Canarias, se usan **desaladoras**, que quitan la sal al agua del mar.




## La contaminación del agua

El agua se contamina cuando recibe sustancias o microorganismos que la hacen perjudicial para los seres vivos o inservible para nuestros usos. Las principales causas son: los **vertidos urbanos** sin depurar, que llevan materia orgánica, detergentes y microorganismos; los **vertidos industriales**, con metales pesados como el mercurio o el plomo y otras sustancias tóxicas; los **fertilizantes y pesticidas** agrícolas, que se infiltran en los acuíferos o llegan a los ríos; los **purines** de las granjas; los **plásticos**, que se rompen en microplásticos y acaban en el mar y en los animales que comemos; y los **vertidos de petróleo** de barcos. Un efecto típico del exceso de fertilizantes es la **eutrofización**: las algas crecen sin control, al morir se pudren, se agota el oxígeno del agua y mueren los peces. Es lo que ha ocurrido en el Mar Menor de Murcia, que se ha convertido en un ejemplo de lo frágiles que son los ecosistemas acuáticos.

undefined

## Ahorrar y cuidar el agua

Cuidar el agua significa **gastar menos** y **contaminar menos**. En casa podemos: **ducharnos en lugar de bañarnos** y acortar la ducha; **cerrar el grifo** mientras nos enjabonamos, nos lavamos los dientes o fregamos; poner la lavadora y el lavavajillas **solo cuando estén llenos**; arreglar los grifos que gotean (un grifo que gotea puede perder 30 litros al día); instalar **aireadores** en los grifos y cisternas de doble descarga; y regar las plantas al anochecer, cuando se evapora menos. Para no contaminar: **no tirar al váter** toallitas, bastoncillos, medicamentos ni restos de aceite de cocina (que se llevan a un punto limpio); usar detergentes ecológicos y en la cantidad justa; y no dejar basura en playas, ríos y montes. En el campo, el riego por goteo ahorra mucha agua respecto al riego por inundación. Y recuerda la huella hídrica: comprar menos ropa y desperdiciar menos comida también es ahorrar agua.

undefined

## La hidrosfera en ocho ideas

**Salada 97 %**

mares y océanos

**Dulce 3 %**

casi toda helada o subterránea

**Disolvente**

transporta nutrientes

**Hielo flota**

protege la vida en lagos

**Evaporación**

el Sol la convierte en vapor

**Condensación**

forma las nubes

**Precipitación**

lluvia, nieve y granizo

**Ahorro**

ducha corta, grifo cerrado

## Ejercicios

1. **Define hidrosfera y nombra los tres estados en que aparece el agua.**

2. **¿Qué porcentaje del agua es salada? ¿Dónde está la mayor parte del agua dulce?**

3. **¿Qué es un acuífero?**

4. **¿Por qué decimos que el agua es el disolvente universal? ¿Por qué es importante?**

5. **¿Qué ventaja tiene para los peces que el hielo flote?**

6. **Ordena: precipitación, evaporación, escorrentía, condensación.**

7. **¿Qué dos «motores» mueven el ciclo del agua?**

8. **¿Qué actividad consume más agua en España?**

9. **¿Qué diferencia hay entre una potabilizadora y una depuradora?**

10. **Escribe cuatro gestos para ahorrar agua en casa.**

## Practica

1. **El agua cubre aproximadamente el...**
   - **A)** 71 % de la superficie
   - **B)** 30 %
   - **C)** 99 %
2. **El agua salada es el...**
   - **A)** 50 %
   - **B)** 97 %
   - **C)** 3 %
3. **La mayor parte del agua dulce está...**
   - **A)** en los ríos
   - **B)** helada
   - **C)** en las nubes
4. **El paso de vapor a gotitas de agua es la...**
   - **A)** evaporación
   - **B)** condensación
   - **C)** infiltración
5. **La energía que mueve el ciclo del agua procede...**
   - **A)** del Sol
   - **B)** del viento
   - **C)** de la Luna
6. **El hielo flota porque es...**
   - **A)** más denso
   - **B)** menos denso que el agua
   - **C)** salado
7. **El agua que penetra en el suelo se...**
   - **A)** infiltra
   - **B)** condensa
   - **C)** sublima
8. **El agua se desinfecta en la potabilizadora con...**
   - **A)** sal

**B)** cloro

**C)** aceite

9. **La eutrofización la provoca el exceso de…**

**A)** fertilizantes

**B)** hielo

**C)** oxígeno

10. **Una persona en España gasta en casa unos…**

**A)** 13 L al día

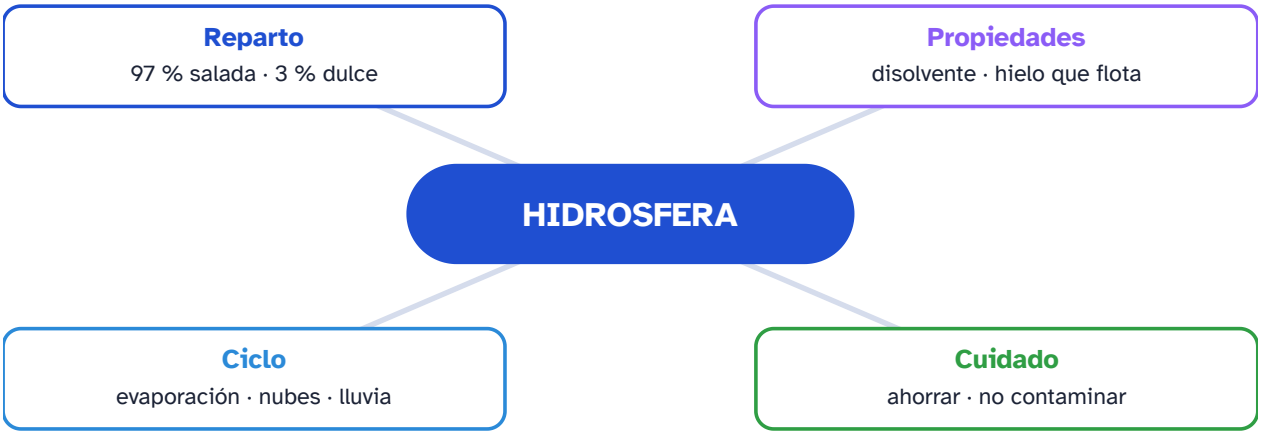
**B)** 130 L al día

**C)** 1.300 L al día

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se reparte el agua de la Tierra y por qué el agua dulce es escasa; Las etapas del ciclo del agua; El recorrido del agua desde el río hasta tu casa y de vuelta.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Hidrosfera**

Toda el agua de la Tierra en sus tres estados.

**Agua dulce**

Solo el 3 % del agua; casi toda helada o subterránea.

**Acuífero**

Capa de roca bajo el suelo que almacena agua.

**Ciclo del agua**

Evaporación, condensación, precipitación, escorrentía e infiltración.

**Condensación**

Paso de vapor a líquido: forma las nubes.

**Potabilizadora**

Prepara el agua para que se pueda beber.

**Depuradora**

Limpia las aguas residuales antes de devolverlas.

**Eutrofización**

Exceso de nutrientes: algas, falta de oxígeno y muerte de peces.

## Soluciones

1. **A)** Un 71 %.
2. **B)** 97 %.
3. **B)** En glaciares y polos.
4. **B)** Condensación.
5. **A)** Del Sol (y la gravedad).
6. **B)** Menos denso.
7. **A)** Se infiltra.
8. **B)** Normalmente con cloro.
9. **A)** Fertilizantes.
10. **B)** Unos 130 L.

## Soluciones de los ejercicios

1. Es toda el agua de la Tierra; líquida, sólida (hielo, nieve) y gaseosa (vapor).
2. El 97 %; la mayor parte del agua dulce está en glaciares y casquetes polares.
3. Una capa de rocas porosas o agrietadas bajo el suelo que almacena agua subterránea.
4. Disuelve muchas sustancias; permite transportar nutrientes y que ocurran las reacciones de las células.
5. El lago se hiela por arriba y el hielo aísla el agua de debajo, que sigue líquida.
6. Evaporación, condensación, precipitación y escorrentía.
7. La energía del Sol y la gravedad.
8. La agricultura (regadío), alrededor del 80 %.
9. La potabilizadora prepara el agua para beber; la depuradora limpia las aguas residuales antes de devolverlas al medio.
10. Ducharse en vez de bañarse, cerrar el grifo al lavarse los dientes, poner la lavadora llena y arreglar los grifos que gotean.